Cahier des charges : MediBook

Plateforme SaaS de prise de rendez-vous et de suivi des patients · version 0.1 · PFE ESPRIT 2026-2027

Sommaire

1. Présentation du projet 3
1.1 Contexte 3
1.2 Objectifs 3
1.3 Périmètre 3
2. Acteurs 3
3. Exigences fonctionnelles 3
4. Exigences non fonctionnelles 3
5. Contraintes techniques 4
6. Diagrammes UML 4
7. Planning et livrables 8
Critères d'acceptation 8

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Nova Solutions développe des applications pour des cliniques privées. Ses clients gèrent encore leurs rendez-vous au téléphone, sur papier ou dans un tableur. Ce projet de fin d'études crée **MediBook**, une plateforme SaaS qui leur permet de proposer la prise de rendez-vous en ligne.

1.2 Objectifs

- Permettre aux patients de réserver 24 h/24 sans appel téléphonique.
- Réduire d'au moins 30 % les rendez-vous non honorés grâce aux rappels.
- Donner à chaque clinique un tableau de bord de son activité.
- Servir plusieurs cliniques sur une seule plateforme, avec des données isolées.

1.3 Périmètre

Inclus	Exclu
Espace patient, espace clinique, console d'administration	Téléconsultation vidéo
Rappels SMS et e-mail	Paiement en ligne de la consultation
Tableau de bord et export CSV	Dossier médical du patient
Abonnements des cliniques	Application mobile native

2. Acteurs

Acteur	Description
Patient	Recherche un praticien, réserve, déplace ou annule un rendez-vous.
Secrétaire	Gère les rendez-vous du jour de sa clinique.
Praticien	Définit ses horaires et ses absences.
Administrateur clinique	Gère le personnel, les motifs de consultation et l'abonnement.
Super-administrateur	Crée les cliniques et supervise la plateforme.
Service de notification	Système externe qui envoie les SMS et les e-mails.

3. Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité
EF-01	Le patient crée un compte avec son e-mail et son numéro de téléphone.	Must
EF-02	Le personnel se connecte avec un second facteur (TOTP).	Must
EF-03	L'administrateur clinique ajoute, modifie et désactive un praticien.	Must
EF-04	Le praticien définit ses horaires hebdomadaires et ses absences.	Must
EF-05	Le système génère les créneaux à partir des horaires et de la durée du motif.	Must
EF-06	Le patient recherche un praticien par spécialité et par ville.	Must
EF-07	Le patient réserve un créneau libre ; deux patients ne peuvent pas réserver le même créneau.	Must
EF-08	Le patient déplace ou annule un rendez-vous jusqu'à 2 h avant.	Should
EF-09	Le système envoie un rappel 24 h avant le rendez-vous, par SMS et par e-mail.	Should
EF-10	La secrétaire marque un patient absent.	Should
EF-11	L'administrateur clinique consulte le taux d'occupation et le taux d'absence.	Could
EF-12	Le super-administrateur suspend une clinique dont l'abonnement est impayé.	Could

4. Exigences non fonctionnelles

ID	Catégorie	Exigence
ENF-01	Sécurité	Données chiffrées en transit (TLS 1.2+) et au repos.

ID	Catégorie	Exigence
ENF-02	Isolation	Aucune requête ne renvoie les données d'une autre clinique ; un test automatisé le vérifie.
ENF-03	Performance	Recherche de créneaux en moins de 500 ms pour 95 % des requêtes.
ENF-04	Disponibilité	99,5 % par mois.
ENF-05	Accessibilité	WCAG 2.2 niveau AA.
ENF-06	Langues	Français, anglais, arabe (droite à gauche).
ENF-07	Conformité	Loi tunisienne sur la protection des données personnelles.

5. Contraintes techniques

Couche	Choix
Back-end	Spring Boot 3, Java 21
Front-end	React 18, TypeScript, Vite
Base de données	PostgreSQL 16
Authentification	Keycloak (OIDC)
Messagerie	RabbitMQ
Déploiement	Docker, Kubernetes, GitHub Actions

6. Diagrammes UML

Les diagrammes ci-dessous sont générés par `diagrammes/_source/build_diagrams.py`.

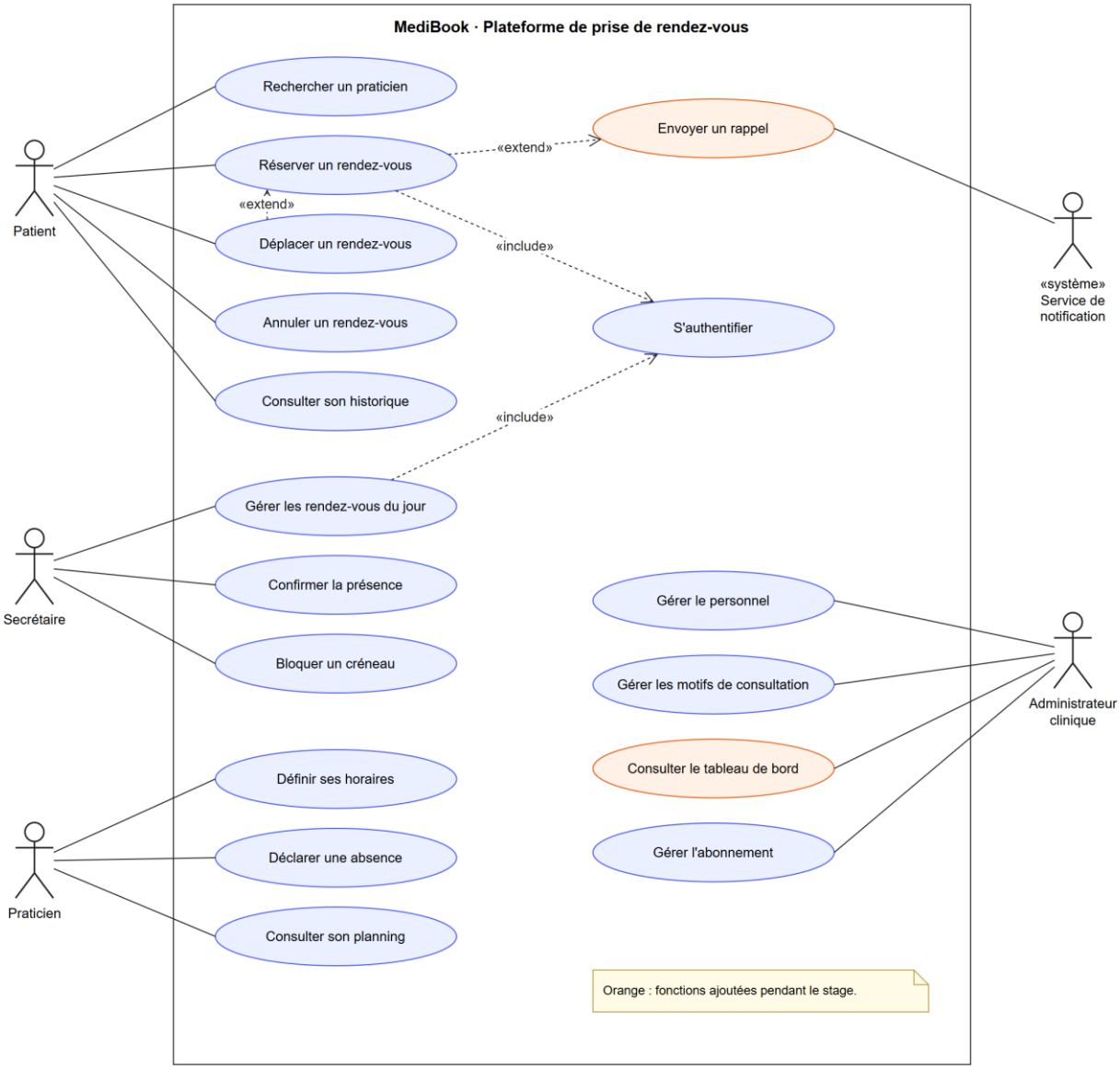


Diagramme 01 : Cas d'utilisation global

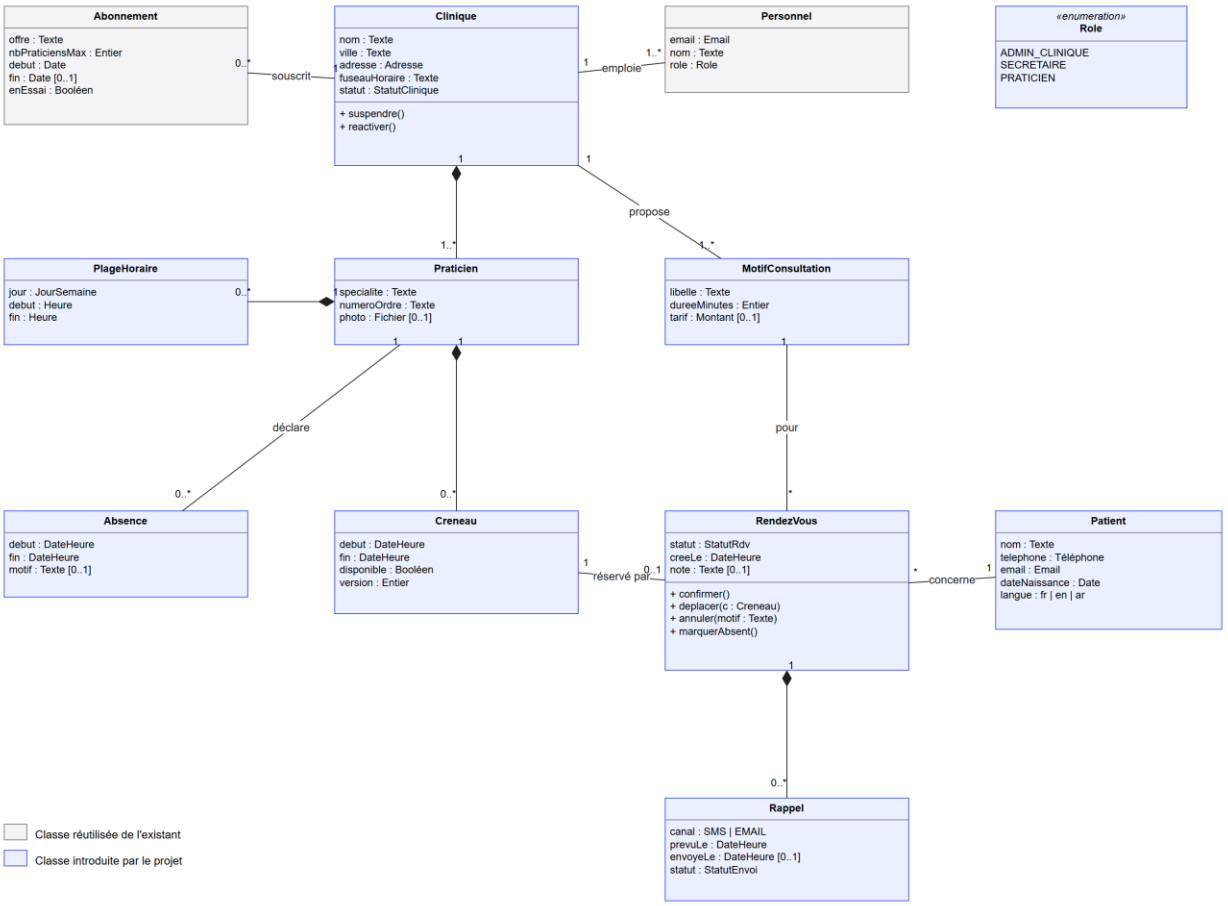


Diagramme 02 : Diagramme de classes d'analyse

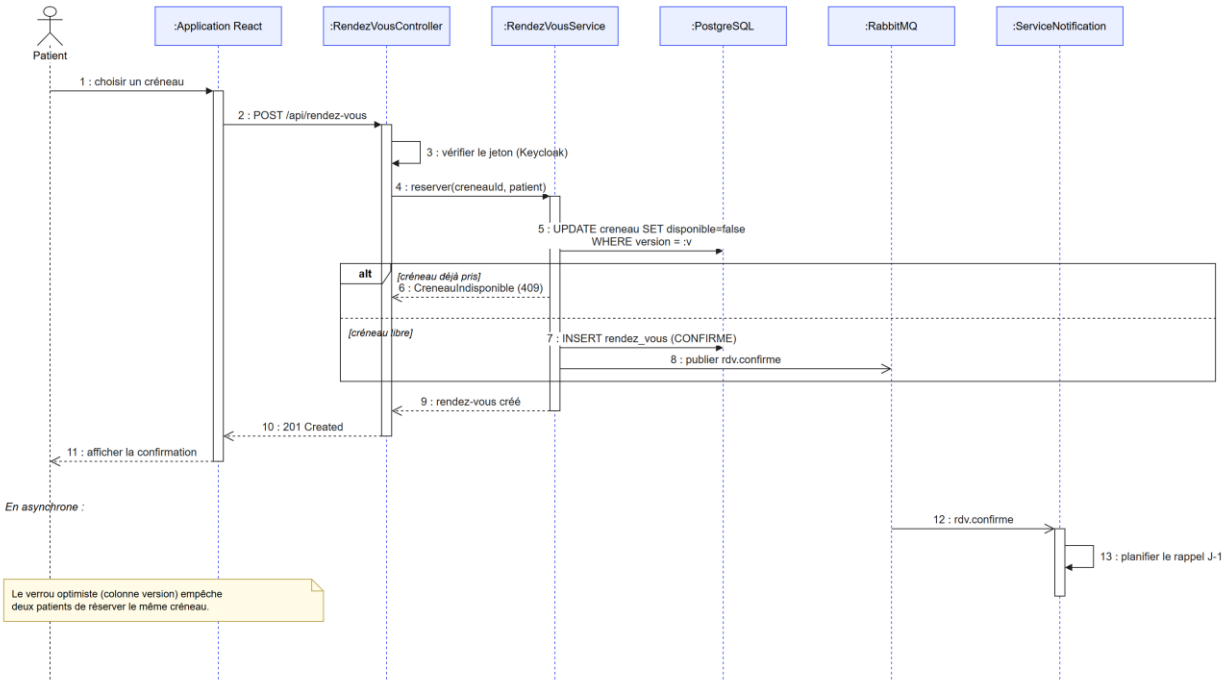


Diagramme 03 : Séquence : prise de rendez-vous

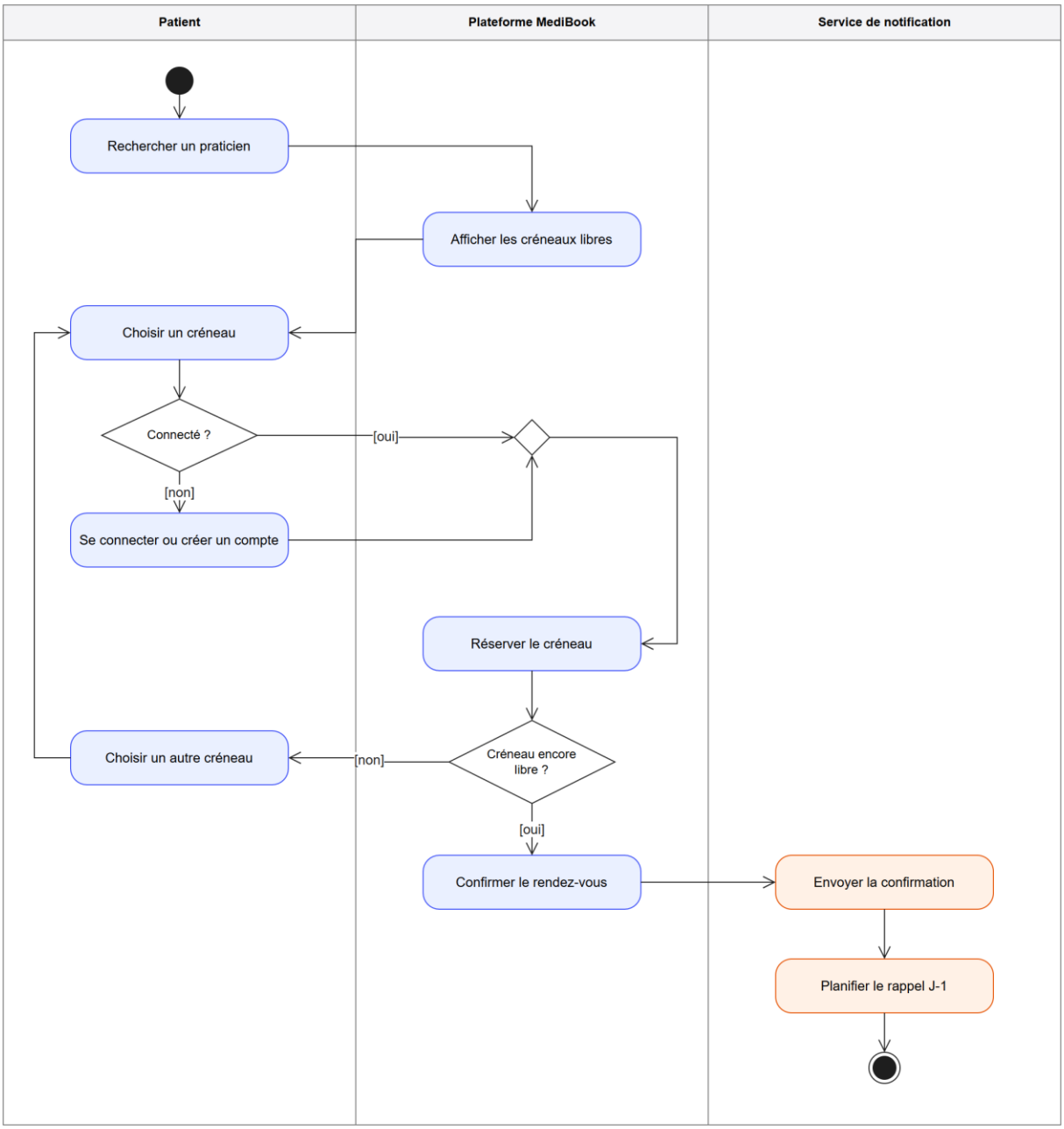


Diagramme 04 : Activité : prise de rendez-vous

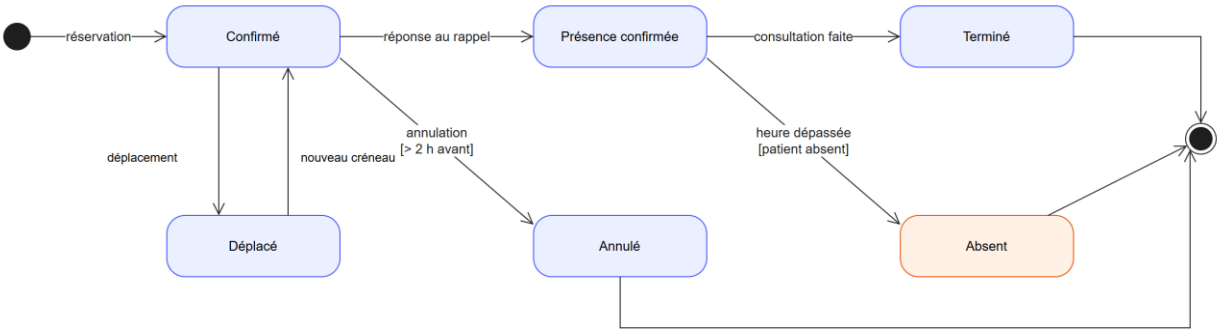


Diagramme 05 : États : rendez-vous

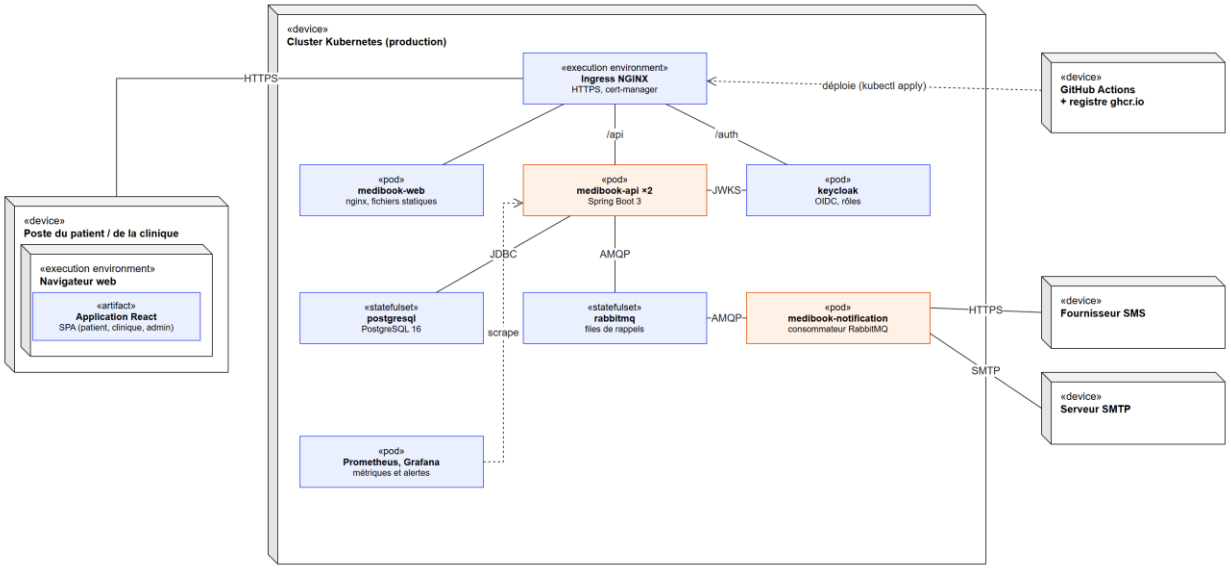


Diagramme 06 : Déploiement

7. Planning et livrables

Release	Semaines	Contenu
Sprint 0	1–2	Étude, état de l'art, cahier des charges
Release 1	3–10	Authentification, cliniques, praticiens, agendas
Release 2	11–18	Réservation, rappels
Release 3	19–24	Tableau de bord, abonnements, Kubernetes
Clôture	25–26	Recette, rapport, soutenance

Critères d'acceptation

- ☐ Toutes les exigences « Must » sont livrées et testées.
- ☐ Couverture de tests du back-end supérieure ou égale à 80 %.
- ☐ Aucune vulnérabilité critique détectée par Trivy.
- ☐ Démonstration validée par l'encadrant entreprise.